



数学考试十分容易
但拿六十分就很难

第二章 导数与微分

本章重点

导 数 — 描述函数变化快慢

微 分 — 描述函数变化程度

微分学 — 基本概念是导数与微分

微分学

基本概念是
导数与微分

导 数

描述函数
变化快慢

微 分

描述函数
变化程度

第二章

目录

CONTENTS

第一节 导数概念

第二节 函数的求导法则

第三节 高阶导数

第四节 隐函数及由参数方程所确定的
函数的导数 相关变化率

第五节 函数的微分

第一节 导数概念

一、引例

二、导数的定义

三、由定义求导数举例

四、导数的几何意义

五、可导与连续的关系

一、引例

1. 变速直线运动的速度

设描述质点运动位置的函数为

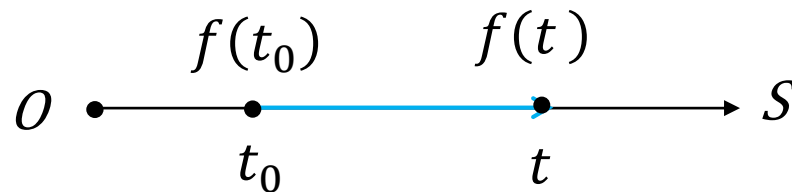
$$s = f(t)$$

则 t_0 到 t 的平均速度为

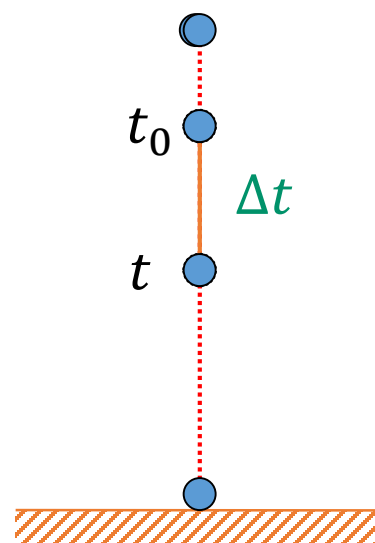
$$\bar{v} = \frac{f(t) - f(t_0)}{t - t_0}$$

而在 t_0 时刻的瞬时速度为

$$v = \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{f(t) - f(t_0)}{t - t_0}$$



自由落体运动



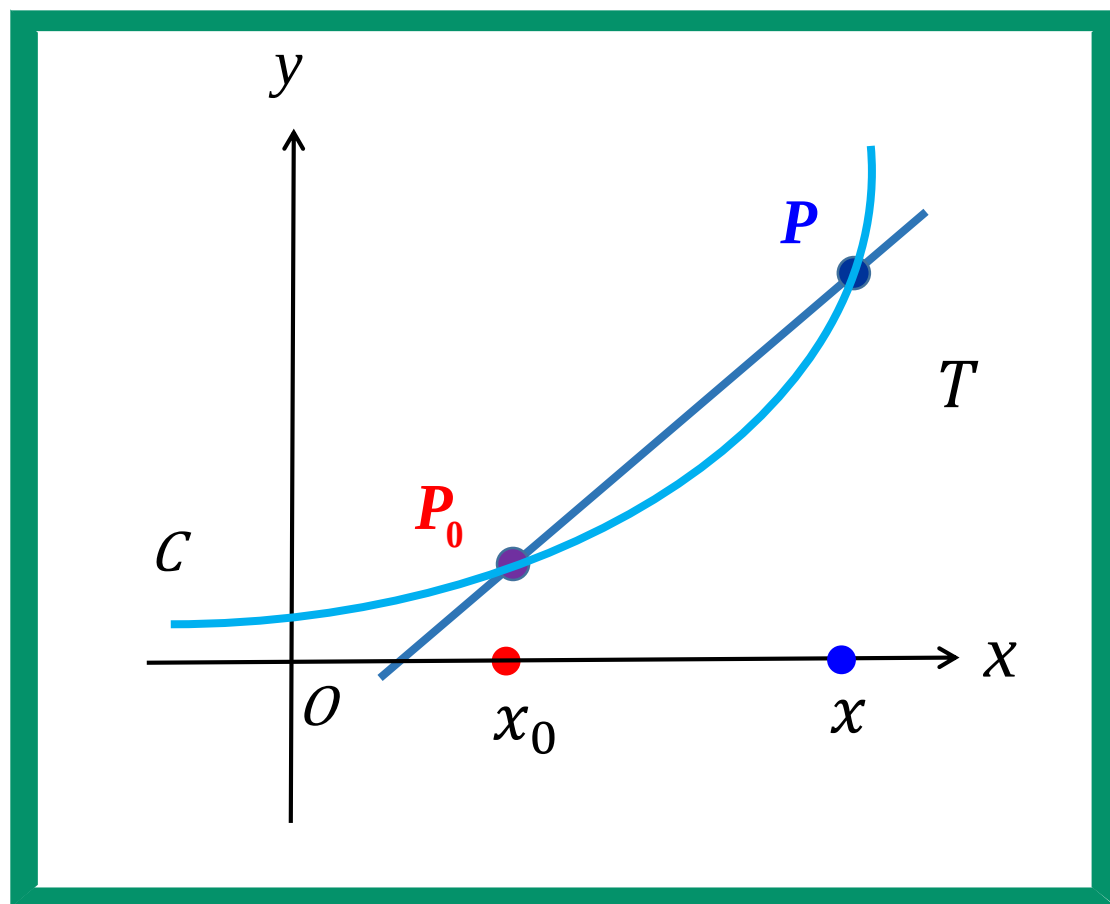
$$s = \frac{1}{2} g t^2$$

$$\bar{v} = \frac{g}{2} (t_0 + t)$$

$$v = \lim_{t \rightarrow t_0} \bar{v} = g t_0$$

2. 曲线的切线

曲线 $C: y = f(x)$ 在 P_0 点处的切线——割线 PP_0 的极限位置 P_0T



设 $P_0(x_0, y_0), P(x, y)$.

$$k_{\text{割线}} = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

P 沿曲线 $C \rightarrow P_0, x \rightarrow x_0,$

$$k_{\text{切线}} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

两个问题的**共性**：所求量为函数增量与自变量增量之比的极限。

瞬时速度

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \frac{f(t) - f(t_0)}{t - t_0}$$

切线斜率

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

类似问题还有：加速度
角速度
线密度
.....

变化率问题

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

$$\Delta x = x - x_0$$

$$\Delta y = f(x) - f(x_0)$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

二、导数的定义

1. 函数在一点处的导数

定义

设函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 的某个邻域内有定义, 当自变量 x 在 x_0 处取得增量 Δx (点 $x_0 + \Delta x$ 仍在该邻域内) 时,

(1) 因变量的增量 $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$,

(2) 两增量的比值 $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$,

(3) 极限 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$ 存在,

则称函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 处可导, 或在点 x_0 导数存在.

并称这个极限为函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 处的导数, 记为 $f'(x_0)$, 即

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \quad ①$$

也可记作 $y' \Big|_{x=x_0}$, $\frac{dy}{dx} \Big|_{x=x_0}$, 或 $\frac{df(x)}{dx} \Big|_{x=x_0}$.

注 关于导数的几点说明:

(1) 当极限 ① 式不存在时, 则称 $f(x)$ 在 x_0 处不可导或导数不存在.

特别地, 当 ① 式的极限为 ∞ 时, 也称 $f(x)$ 在 x_0 处的导数为无穷大.

(2)在利用导数的定义证题或计算时, 要注意导数定义可以写成多种形式:

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x},$$

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h},$$

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

$$\text{特别地, } f'(0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(0)}{x}.$$

(3) 导函数(瞬时变化率)是函数平均变化率的逼近函数.

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}: x_0 \text{ 处的瞬时变化率}$$

$\frac{\Delta y}{\Delta x}$: y 在以 x_0 和 $x_0 + \Delta x$ 为端点的区间上的平均变化率.

2. 单侧导数

(1) 左导数：

$$f'_-(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

(2) 右导数：

$$f'_+(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

(3) 单侧导数：左导数和右导数统称为单侧导数.

显然 $f'(x_0)$ 存在 $\longleftrightarrow f'_-(x_0)$ 和 $f'_+(x_0)$ 均存在且相等.

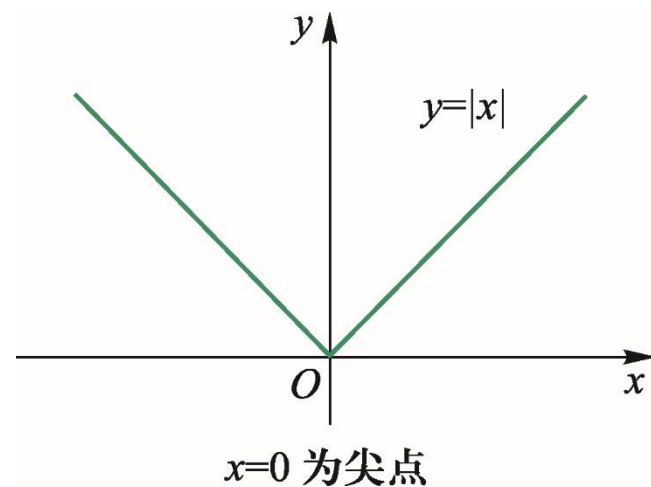
例1 讨论函数 $f(x)=|x|$ 在 $x=0$ 处的可导性.

解 $\because f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h)-f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|h|}{h},$

$$f'_+(0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h}{h} = 1,$$

$$f'_-(0) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-h}{h} = -1.$$

即 $f'_+(0) \neq f'_-(0)$, $\therefore$ 函数 $y=f(x)$ 在 $x=0$ 点不可导.



3. 导函数

(1) 如果 $f(x)$ 在开区间 (a, b) 内可导, 且 $f'_+(a)$ 及 $f'_-(b)$ 都存在, 就说 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上可导.

(2) 如果函数 $y = f(x)$ 在开区间 I 内的每点处都可导, 就称函数 $f(x)$ 在开区间 I 内可导.

(3) 对于 $\forall x \in I$, 都对应着 $f(x)$ 的一个确定的导数值. 这个函数叫做原来函数 $f(x)$ 的导函数.

记作 y' , $f'(x)$, $\frac{dy}{dx}$ 或 $\frac{df(x)}{dx}$.

$$\text{即 } f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

$$\text{或 } f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h}.$$

显然

$$f'(x_0) = f'(x) \Big|_{x=x_0}$$

$$f'(x_0) \neq [f(x_0)]'$$

三、由定义求导数

步骤: (1)求增量 $\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x)$;

(2)算比值 $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$;

(2)求极限 $f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$.

例1 求函数 $f(x) = C$ (C 为常数) 的导数.

解
$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{C - C}{h} = 0.$$

即 $(C)' = 0$.

例2 求函数 $f'(x) = x^\mu (\mu \in \mathbf{R})$ 的导数.

解 设 x 在幂函数 x^μ 的定义域内, 且 $x \neq 0$.

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^\mu - x^\mu}{h} = x^{\mu-1} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\left(1 + \frac{h}{x}\right)^\mu - 1}{\frac{h}{x}} = \mu x^{\mu-1}.$$

即 $(x^\mu)' = \mu x^{\mu-1}. (*)$

对 $x = 0, \mu > 1$ 经分析可知, $(*)$ 式两端相等.

故 $(x^\mu)' = \mu x^{\mu-1} (\mu \in \mathbf{R}).$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\alpha-1} - 1}{x} = \alpha (\alpha \in \mathbf{R})$$

例3 求下列函数的导数.

$$(x^\mu)' = \mu x^{\mu-1}$$

$$(1) y = x^2$$

$$y' = 2x^{2-1} = 2x$$

$$(2) y = \frac{1}{x} = x^{-1}$$

$$y' = (-1)x^{-1-1} = -x^{-2} = -\frac{1}{x^2}$$

$$(3) y = \sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}$$

$$y' = \frac{1}{2}x^{\frac{1}{2}-1} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$(4) y = \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}} = x^{-\frac{2}{3}}$$

$$y' = -\frac{2}{3}x^{-\frac{2}{3}-1} = -\frac{2}{3}x^{-\frac{5}{3}}$$

例4 求函数 $f(x)=\sin x$ 的导数.

解

$$(\sin x)' = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \cos\left(x + \frac{h}{2}\right) \cdot \frac{\sin \frac{h}{2}}{\frac{h}{2}} = \cos x.$$

即 $(\sin x)' = \cos x.$

同理可得 $(\cos x)' = -\sin x.$

例5 求函数 $f(x)=a^x$ ($a>0, a\neq 1$) 的导数.

解

$$(a^x)' = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^{x+h} - a^x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^x(a^h - 1)}{h} = a^x \ln a.$$

$x \rightarrow 0$ 时,
 $a^x - 1 \sim x \ln a$

即 $(a^x)' = a^x \ln a.$ 特别地 $(e^x)' = e^x.$

例6 求函数 $f(x) = \log_a x (a > 0, a \neq 1)$ 的导数.

解

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\log_a(x+h) - \log_a x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\log_a \left(1 + \frac{h}{x}\right)}{\frac{h}{x}} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x \ln a}{h} = \frac{1}{x \ln a}. \end{aligned}$$

$$\text{即 } (\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}.$$

$$\text{特别地, } (\ln x)' = \frac{1}{x}.$$

练习：设 $f(x_0) = 0, f'(x_0) = 0$. 求 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x)}{\Delta x}$. 0

练习：设 $f(x)$ 可导，求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[f\left(x - \frac{3}{n}\right) - f\left(x + \frac{1}{n}\right) \right]$. $-4f'(x)$

补例：已知 $f(x) = (e^x - 1)(e^x - 2) \cdots (e^x - 10)$ ，求 $f'(0)$. $-9!$

结论：1. 偶函数的导数为奇函数；奇函数的导数为偶函数；

周期函数的导数为周期函数.

2. 若 $f(x)$ 为偶函数，且 $f'(0)$ 存在，则 $f'(0) = 0$.

3*. 若 $f(x), g(x)$ 在 x_0 的某领域内有定义， $f(x)$ 在 x_0 处可导，且 $f(x_0) = 0$ ， $g(x)$ 在 x_0 处连续，则 $f(x)g(x)$ 在 x_0 处可导. (eg: $|x|\sin x$)

四、导数的几何意义与物理意义

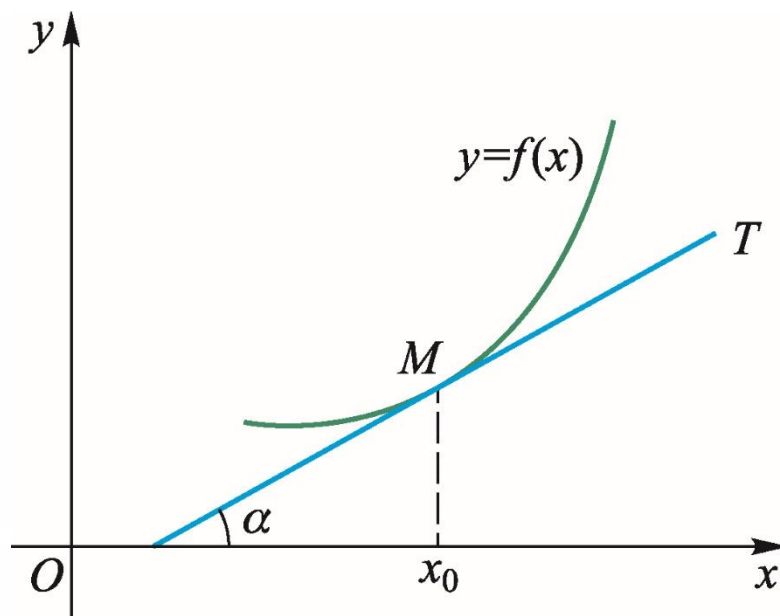
1. 几何意义

$$k = f'(x_0) = \tan \alpha, (\alpha \text{ 为倾角})$$

表示曲线 $y = f(x)$ 在点
 $M(x_0, f(x_0))$ 处的切线的
斜率.

$$\text{切线方程为 } y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$$

$$\text{法线方程为 } y - y_0 = -\frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0).$$



例7 求等边双曲线 $y = \frac{1}{x}$ 在点 $(\frac{1}{2}, 2)$ 处的切线的斜率, 并写出在该点处的切线方程和法线方程.

解 $\because y = \frac{1}{x} = x^{-1}, \quad y' = (x^{-1})' = -x^{-2} = -\frac{1}{x^2},$

$$\therefore k = y' \Big|_{x=\frac{1}{2}} = -\frac{1}{x^2} \Big|_{x=\frac{1}{2}} = -4.$$

故所求

切线方程为 $y - 2 = -4 \left(x - \frac{1}{2} \right)$, 即 $4x + y - 4 = 0$.

法线方程为 $y - 2 = \frac{1}{4} \left(x - \frac{1}{2} \right)$, 即 $2x - 8y + 15 = 0$.

例8 求曲线 $y = x^{\frac{3}{2}}$ 通过点 $(0, -4)$ 的切线方程.

解

设切点为 (x_0, y_0) , 则切线的斜率为

$$\therefore k = f'(x_0) = \frac{3}{2} x^{\frac{1}{2}} \Big|_{x=x_0} = \frac{3}{2} \sqrt{x_0}.$$

于是所求切线方程可设为 $y - y_0 = \frac{3}{2} \sqrt{x_0} (x - x_0)$,

由 $y_0 = x_0^{\frac{3}{2}}$, 以及点 $(0, -4)$ 在切线上, 可得 $x_0 = 4$, $y_0 = 8$.

故所求的切线方程为 $3x - y - 4 = 0$.

2. 物理意义

变速直线运动: 路程对时间的导数为物体的瞬时速度.

$$v(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{ds}{dt}.$$

交流电路: 电量对时间的导数为电流强度.

$$i(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta t} = \frac{dq}{dt}.$$

非均匀的物体: 质量对长度 (面积, 体积) 的导数为物体的线
(面, 体) 密度.

一般地: 非均匀变化量的瞬时变化率.

五、可导与连续的关系

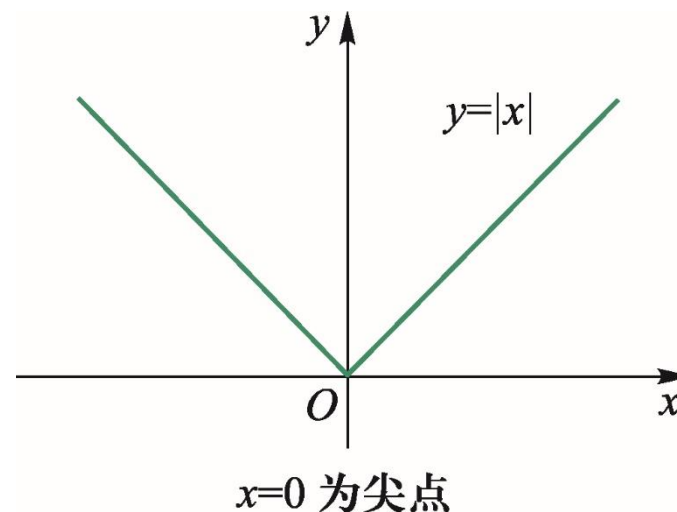
定理 凡可导函数都是连续函数.

证 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 可导, 即 $f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$,

则 $\frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x_0) + \alpha$, 其中 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \alpha = 0$,

于是 $\Delta y = f'(x_0)\Delta x + \alpha\Delta x \xrightarrow{\Delta x \rightarrow 0} 0$.

即 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y = 0$, 故函数 $f(x)$ 在点 x_0 连续.



思考 可导 $\xleftrightarrow{?}$ 连续

结论: 连续未必可导. 例如, $y = |x|$ 在 $x=0$ 处连续, 但不可导.



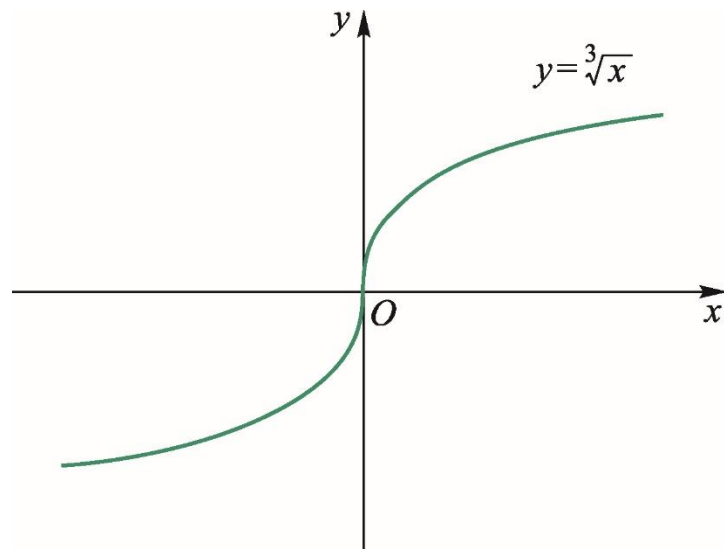
例9 讨论函数 $y = \sqrt[3]{x}$ 在 $x = 0$ 处的连续性和可导性.

解

$$\because \lim_{x \rightarrow 0} y = \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt[3]{x} = 0 = f(0),$$

$$\begin{aligned} f'(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}} = +\infty. \end{aligned}$$

$\therefore$ 函数 $y = \sqrt[3]{x}$ 在 $x = 0$ 连续但不可导.



注

本题中, 也称 $y = \sqrt[3]{x}$ 在 $x = 0$ 处有无穷大导数.
在图形中表现为它在原点具有垂直的切线 $x = 0$.

例10 讨论函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处的连续性和可导性.

解

$$\begin{aligned} \because \lim_{x \rightarrow 0} f'(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x} - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0, \end{aligned}$$

$\therefore f(x)$ 在 $x=0$ 处可导, 因而 $f(x)$ 在 $x=0$ 处也连续.

思考：讨论函数 $f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处的连续性

与可导性.

连续但不可导

练习：判断函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{2}{3}x^3, & x \leq 1 \\ x^2, & x > 1 \end{cases}$ 在 $x = 1$ 处的可导性.

不可导

练习：判断函数 $f(x) = \begin{cases} \ln(1-x), & x < 0 \\ 0, & x = 0 \\ \sin x, & x > 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处的可导性.

不可导

补例：若函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{(x-1)^\alpha} \cos \frac{1}{x-1}, & x \neq 1 \\ 0, & x = 1 \end{cases}$ 在 $x = 1$ 可导，

则 α 满足什么条件？

$$\alpha < -1$$

课后练习：若函数 $f(x) = \begin{cases} ax + b, & x > 1 \\ x^2, & x \leq 1 \end{cases}$ 在 $x = 1$ 可导，求 a, b .

$$a = 2, b = -1$$

考研真题:

1. 设函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 下列命题错误的是(**D**).

(A) 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 存在, 则 $f(0) = 0$

(B) 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + f(-x)}{x}$ 存在, 则 $f(0) = 0$

(C) 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 存在, 则 $f'(0)$ 存在

(D) 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(-x)}{x}$ 存在, 则 $f'(0)$ 存在

例如 $f(x) = |x|$

另见总习题2中题3

2. 已知 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, 且 $f(0) = 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 f(x) - 2f(x^3)}{x^3}$ 为(**B**).

(A) $-2f'(0)$ (B) $-f'(0)$ (C) $f'(0)$ (D) 0

3. 若 $f(x) = \begin{cases} \frac{1-\cos x}{\sqrt{x}}, & x > 0 \\ x^2 g(x), & x \leq 0 \end{cases}$, 其中 $g(x)$ 是有界函数,

则 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处(**D**).

(A) 极限不存在 (B) 极限存在, 但不连续 (C) 连续, 但不可导 (D) 可导

作业

习题2-1: 4; 6; 13; 19

思考

习题2-1: 8